최소 몇 개의 지상 관측소가 필요한가? 위성 위치를 정하는 식을 써라.

두 관측소 는 같은 경선의 북위 , 남위 에 있다(단위:

위성이 송신한 뒤 에 두 관측소가 동시에 신호를 받는다. 송신 순간의

최대 고도 를 구하라 의 위도에 작은 오차 가 있으면 의 오차

를 구하라. 시간 에 작은 오차 가 있을 때 의 오차를 구하라.

. 위 에서 이다 송신 순간 위성의 지표면 위

최대 고도 는 몇 km인가? 이면 의 오차는?

일 때 의 오차는? 구형 지구의 반지름 , 광속

이고, 지표면 중력 가속도는 이다

. 위성 운동을 기준으로 물체 운동을 측정한다. 상대론적 효과는 무시한다.

위성이 계속 보내는 전파에는 운동 상태, 즉 각 신호의 송신 시각과 그 순간의

위치가 담겨 있다. 관측할 물체에는 위성 신호 수신기가 있다. 시계는 없으며, 이로써

이 정보를 얻는다. 수신 순간 물체가 있는 위치와 그 시각, 즉 물체의 운동 상태를

정하려면, 일반적으로 최소 몇 개의 서로 다른 위성이 보낸 신호를 동시에 받아야

하는가? 수신 순간의 물체 위치와 시각을 정하는 식을 써라.

. 특수 상대론에서 움직이는 시계는 정지한 시계보다 느리다. 일반 상대론에서는

중력장 속 시계가 느려진다. 두 효과를 고려하자. 위성과 지상 관측소 시계의 영점은

일치한다. 지표면 높이 의 원궤도를 돈다. 지구 반지름 , 광속 ,

지표면 중력 가속도 는 번 물음의 값을 쓴다.

지상 시계로 이 지난 뒤 두 시계의 표시 차이를 특수 상대론으로

추정하라. 등속 직선 운동의 시간 지연 식은 등속 원운동에도 적용된다고 가정한다.

일반 상대론의 지연 인자는 이다 는 그 위치의

중력 퍼텐셜 크기이다. 중력 위치 에너지를 물체 질량으로 나눈 값이며, 무한대에서 0이다.

지상 시계로 이 지난 뒤, 위성 시계와 지상 시계의 표시 차이를 구하라.

3.

냉동기는 외부에서 받은 일로, 저온부에서 흡수한 열과 외부의 일에서 얻은 에너지를

함께 고온부로 보낸다. 따라서 저온부는 더 차가워지고 고온부는 더 뜨거워진다. 고온부의

절대 온도가 , 저온부의 절대 온도가 일 때, 저온부에서 흡수한